

02 - 02-Hypertension Intracrânienne Et Œdèmes Cérébraux - Pr M.Elkhayari

Bonjour, le chapitre d'aujourd'hui va concerner l'hypertension intracrânienne et les oedèmes cérébraux. On va voir comment certaines pathologies neurologiques ou extraneurologiques peuvent être responsables d'une hypertension intracrânienne. Les objectifs du cours sont d'abord comprendre les mécanismes généraux de l'hypertension intracrânienne, comprendre la physiopathologie des conséquences et des causes de l'hypertension intracrânienne et connaître les principes thérapeutiques de l'hypertension intracrânienne.

La boîte crânienne est une enceinte rigide qui contient le parenchyme cérébral, le liquide céphalo-rachidien et le sang. Les différents volumes du crâne sont responsables de la pression qui y règne dans la boîte intracrânienne. Quand il y a une augmentation de l'un de ces trois volumes, on va avoir un conflit d'espace au sein de cette boîte qui est inextensible.

On parle d'une hypertension intracrânienne quand la pression intracrânienne dépasse 25 mmHg. L'hypertension intracrânienne est un conflit d'espace par augmentation du volume cérébral par rapport à la capacité limitée de la boîte crânienne. Cette hypertension intracrânienne va avoir des conséquences graves sur le pronostic neurologique et sur le pronostic vital du patient.

Les volumes intracrâniens sont en équilibre puisque leur volume est fixe. Il correspond à celui du cerveau, du SR et du sang. Ces volumes contrôlent les variations de la pression intracrânienne.

Les variations de la pression varient avec la modification des volumes intracrâniens. Toute augmentation de l'un va entraîner une augmentation de la pression intracrânienne. Voici des exemples d'images scanographiques qui montrent plusieurs causes d'augmentation de la pression intracrânienne responsable d'une hypertension intracrânienne.

Voici une image scanographique du niveau céphali. Regardez les ventricules qui sont augmentés de taille. Voici un processus tumoral qui comprime les structures basilaires, le parenchyme cérébral avoisinant.

Voici une image scanographique d'un oedème cérébral. Voici un hématome extradural qui comprime les autres structures cérébrales. Plusieurs pathologies peuvent entraîner une augmentation de la pression intracrânienne.

Le volume cérébral peut être augmenté par l'oedème cérébral. Le volume du LCRD peut être augmenté par l'hydrocéphalie. Le volume sanguin peut être augmenté par les phénomènes vasomoteurs que l'on peut avoir dans l'hypertension artérielle.

Donc soit une augmentation des volumes du cerveau qui peut entraîner une augmentation de la pression intracrânienne, soit une lésion expansive. Par exemple, un processus tumoral, un

hématome ou un AVC. Donc il va donner un volume additionnel par rapport à un volume de la boîte intracrânienne qui est fixe.

Le facteur temps est très important, c'est-à-dire que le système peut rester en équilibre si on a un volume additionnel ou un autre volume qui diminue. Notamment le volume du SR qui est le seul qui peut prêter de la place. Mais cette évacuation demande du temps.

Si la vitesse d'augmentation du volume additionnel, que ce soit d'une tumeur ou d'un hématome, excède la vitesse de flux du SR, il en résulte une hypertension intracrânienne. La compliance du SR est très importante. Ainsi on peut étudier la courbe de compliance du SR en fonction du volume, c'est-à-dire l'évolution de la pression en fonction du volume.

C'est ainsi qu'on peut définir deux phases, une phase de compensation et une phase de décompensation. La courbe de compliance ou la courbe d'évolution de la pression intracrânienne en fonction de l'augmentation du volume a une allure exponentielle. Avec deux phases, une première phase de compensation où toute augmentation du volume n'entraîne pas d'augmentation de la pression.

C'est là où le patient est asymptomatique, la tumeur évolue mais le patient reste asymptomatique parce qu'il y a encore de l'espace. C'est-à-dire que le SR traite de l'espace. Il s'évacue tout lentement par les voies d'évacuation du SR. Il n'y a pas de souci à ce niveau donc le patient ne consulte pas pendant cette phase.

Il y a une deuxième phase de décompensation, une petite augmentation du volume additionnel entraîne une forte augmentation de la pression intracrânienne avec une hypertension intracrânienne qui peut être très néfaste pour le patient. C'est là où le patient présente des symptômes et consulte. Pour les causes, vous avez les masses expansives.

Il y a des masses ou des tumeurs qui évoluent très lentement et n'aboutissent à une hypertension intracrânienne décompensée qu'après des volumes considérables. Il y a des néoformations qui évoluent de façon aiguë. C'est le cas de certains patients qui présentent, suite à un accident vasculaire cérébral, un hématome ou suite à un accident de la voie publique, un hématome traumatique.

Vous avez aussi l'augmentation du volume du LCR par hydrocéphalie, en général causée par un obstacle sur les voies d'écoulement du LCR ou un défaut de résorption ou carrément une hyperproduction. Les œdèmes cérébraux constituent aussi une des causes de l'augmentation de la pression intracrânienne. Il se définit par une augmentation de la teneur du cerveau en eau et en électrolyte.

Ce gonflement cérébral peut être responsable d'une hypertension intracrânienne quand elle est très importante. Il y a plusieurs types ou mécanismes de l'œdème cérébral. Ainsi, on peut les classer en fonction de leurs mécanismes.

Vous avez l'oedème hydrostatique qui correspond à l'augmentation brutale du gradient de pression capillaire. Cela se voit chez les patients qui sont hypertendus. Et quand ils arrêtent leur traitement ou ne suivent pas leur traitement, on va avoir une hypertension artérielle très importante qui peut donner dans certaines situations un oedème hydrostatique.

Vous avez l'oedème interstitiel qui se voit quand on a un obstacle à l'écoulement à la libre circulation du LCR. L'oedème osmotique se voit dans plusieurs situations métaboliques, notamment chez les patients qui ont des hyponatrémies très importantes, suite à une baisse de l'osmolarité plasmatique. L'oedème vasogénique se voit quand la barrière métencephalique est lésée, c'est-à-dire quand l'endothélium capillaire est rompu.

Cela se voit dans certaines pathologies tumorales ou en cas de traumatisme. Il y a aussi l'oedème cytotoxique dans l'anomalie fondamentale et l'arrêt de fonctionnement de la pompe Na^{++} , il se voit dans les situations d'hypoxie ou dans certaines intoxications. Pour la physiopathologie des conséquences et des complications, tout ceci on va l'étudier la prochaine séance.

Pour les implications thérapeutiques, on va les étudier la prochaine séance.